Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2022

Esercizi

Esercizio 1A. Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 0)$ e $B = (0, 2, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -1, 2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2A. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (3, 0, k-1, k-1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà del prodotto scalare di due vettori geometrici?

2. Dire cos'è il nucleo di una matrice. Descrivere il nucleo della matrice identità di ordine 2×2.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2022

Esercizi

Esercizio 1B. Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (-2, -3, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 5z + 6 = 0 \\ y - 4z + 5 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -1, 5)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2B. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 3, k, k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà del prodotto scalare di due vettori geometrici?

2. Dire cos'è il nucleo di una matrice. Descrivere il nucleo della matrice identità di ordine 2×2.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2022

Esercizi

Esercizio 1C. Sia r la retta passante per i punti $A = (0, -1, 3)$ e $B = (2, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 4 = 0 \\ 7y + z + 7 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (5, -6, 0)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2C. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (0, 3, 2, 2), \mathbf{v}_3 = (0, 3, k + 1, k + 1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà della somma di due vettori geometrici?

2. Dire cos'è la nullità di una matrice. Qual è la massima nullità di una matrice 3×4?

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2022

Esercizi

Esercizio 1D. Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 2)$ e $B = (0, 2, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 3y + 2z = 0 \\ 3x - 5z + 21 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (3, 1, -2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2D. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0, 3, 2, 2), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 2, 1 - k, 1 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà della somma di due vettori geometrici?

2. Dire cos'è la nullità di una matrice. Qual è la massima nullità di una matrice 3×4?